

GOVERNMENT WOMEN ITI, ROPAR

COPA Department (Computer Operator & Programming Assistant)

FINAL YEAR PROJECT REPORT

Smart Farming Solution

Plant Disease Detection Website

Student Name:	Khushboo
Location:	Bheora
Course:	COPA (Computer Operator and Programming Assistant)
Institute:	Govt. Women ITI, Ropar

1. About the Project (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ)

This project focuses on the development of an **AI-Powered Plant Disease Detection Website**. It serves as a modern agricultural diagnostic tool designed to bridge the gap between advanced artificial intelligence and practical field farming. The primary objective is to enable early pathogen identification, reducing the gap between disease onset and precise cure deployment.

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

2. How the Website Works (ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?)

The diagnostic system is designed with a user-friendly and highly structured multi-step process for instant crop diagnosis:

ENGLISH VERSION

- 1. Open the Portal:** Launch the digital diagnostic platform on any standard internet browser using a computer or mobile phone.
- 2. Upload Image:** Select and upload a clear, focused photograph of the affected or diseased plant leaf.
- 3. Run AI Diagnosis:** Click the *Predict / Detect* button to activate the integrated high-accuracy AI algorithm.
- 4. Instant Treatment Plan:** Immediately view the specific disease name along with comprehensive treatment and prevention steps.

ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਜਨ

- 1. ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹੋ:** ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- 2. ਫੋਟੋ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ:** ਫਸਲ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੱਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।
- 3. ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ:** ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ *Detect/Predict* ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
- 4. ਇਲਾਜ ਦੇਖੋ:** AI ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏਗਾ।

3. Importance of the Project (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ)

In traditional agriculture, identifying crop pathogens requires manual expert examination or long laboratory testing queues, which often delays treatment and causes immense crop loss. This portal introduces **Smart Agriculture Solution** directly to the farmer. By eliminating administrative and physical delays, it provides an instantaneous field diagnosis tool. This ensures optimized yield production, accurate chemical/organic selection, and acts as an educational platform for students, researchers, and progressive farmers alike.

ਪਾਰੰਪਰਕ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਲੈਬ ਟੈਸਟਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. Key Benefits & Advantages (ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਲਾਭ)

SYSTEM ADVANTAGES (ENGLISH)

- **Early Disease Detection:** Identifies harmful plant pathogens before substantial, irreversible crop damage occurs.
- **Reduces Crop Loss:** Precise, targeted treatment suggestions protect and save whole farm yields.
- **Saves Time & Labor:** Quick AI analysis removes turnaround laboratory waiting periods completely.
- **Accessible Everywhere:** Fully optimized to load smoothly and fast across all mobile interfaces and desktop operating systems.

ਮੁੱਖ ਲਾਭ (ਪੰਜਾਬੀ)

- **ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਪਛਾਣ:** ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- **ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ:** ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- **ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ:** ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚਦਾ ਹੈ।
- **ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ:** ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸੰਚ ਹੈ।

5. Conclusion (निष्कर्ष)

"Plant Disease Detection Website helps identify plant diseases quickly using Artificial Intelligence. It saves time, reduces crop loss, improves farming productivity, and supports smart agriculture through sustainable farming and high accuracy."